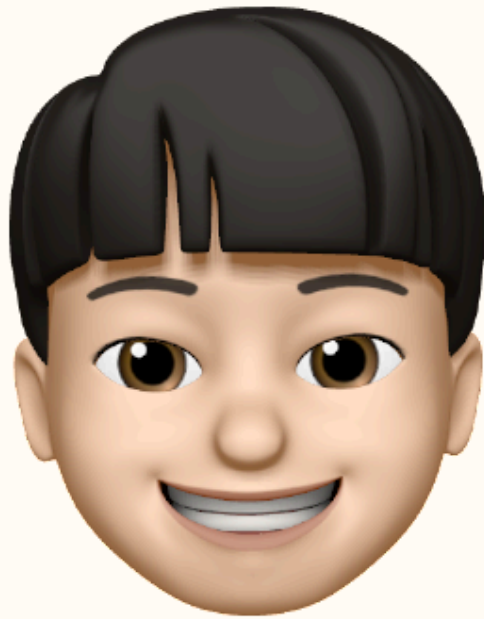


MY PERFUME

스타일·색상·계절 기반 개인화 향수 추천 서비스

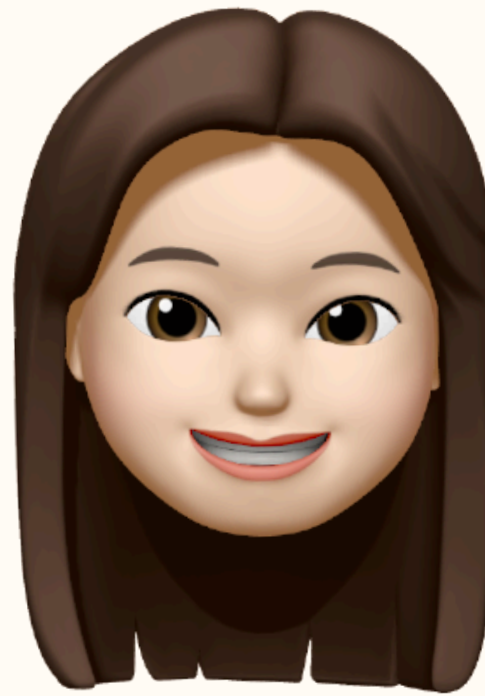


TEAM



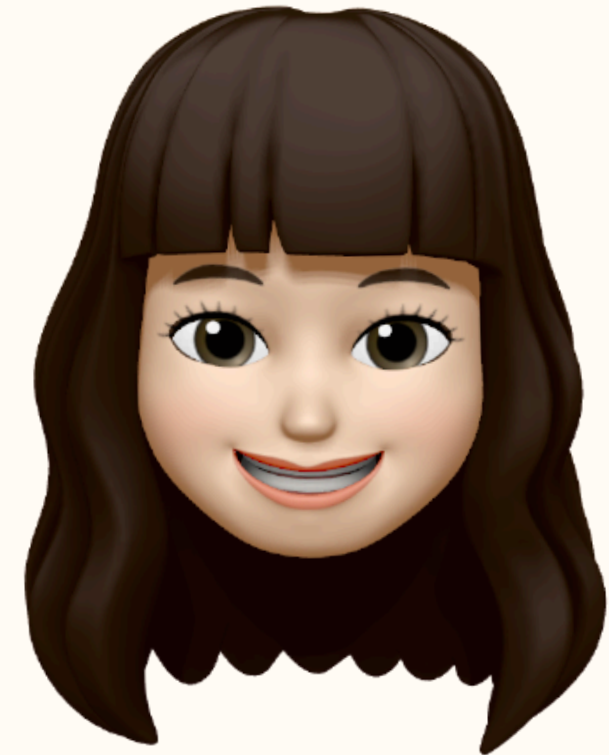
팀원 김태화

클라우드 엔지니어
백엔드 구축



팀장 양원선

기획
데이터 분석 및 모델링

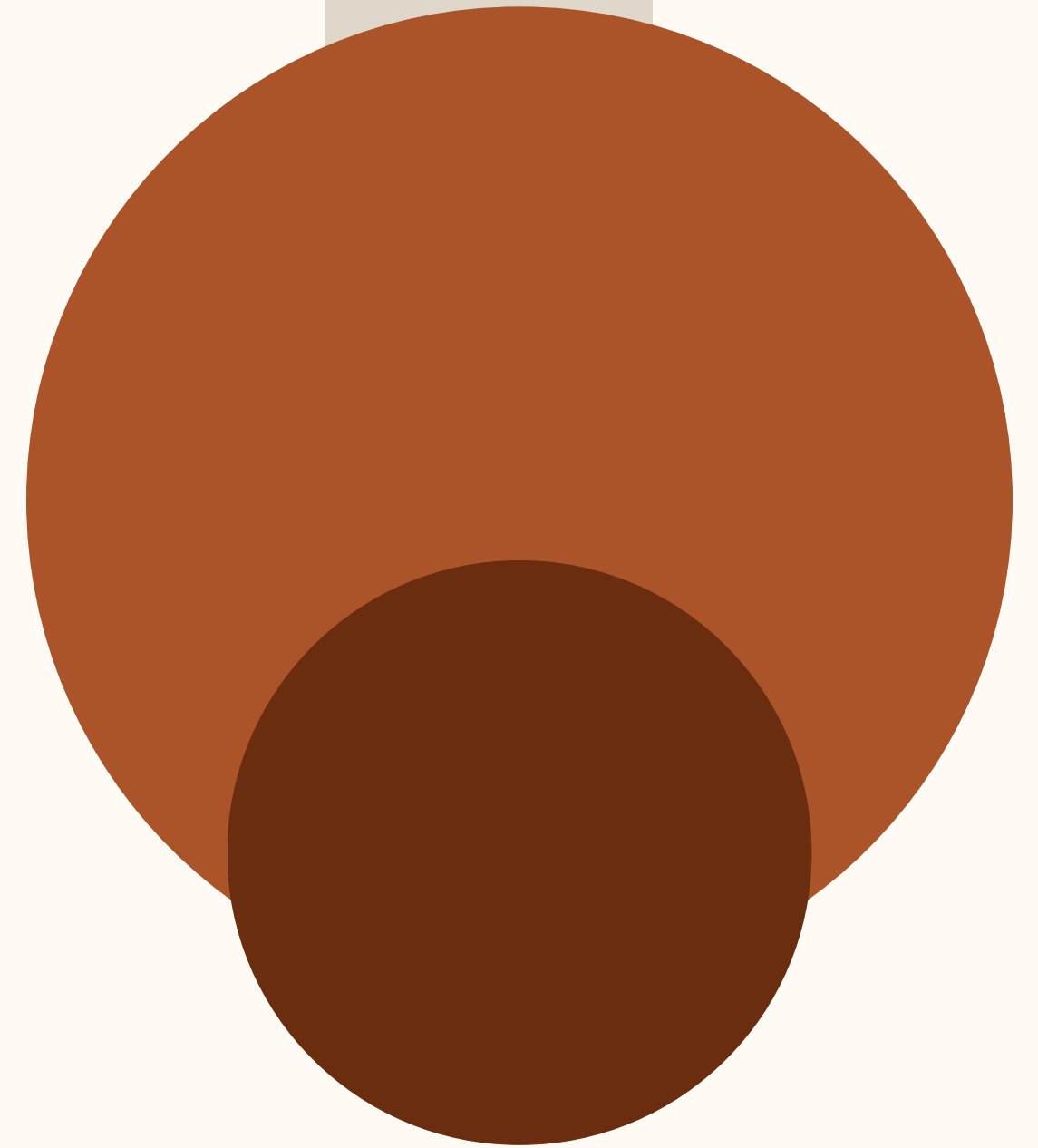


팀원 이정수

프론트 & 백엔드 구축
데이터 모델링

목차

- 01 프로젝트 개요
- 02 기획
- 03 데이터
- 04 모델링
- 05 향후 계획
- 06 질의응답

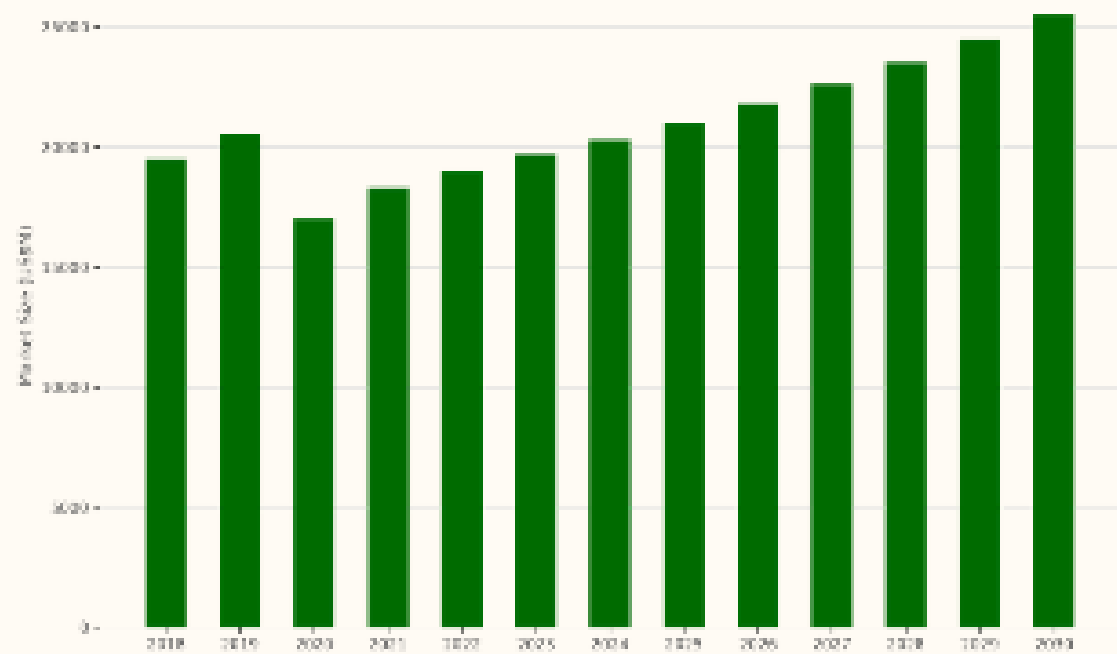


1. 프로젝트 개요



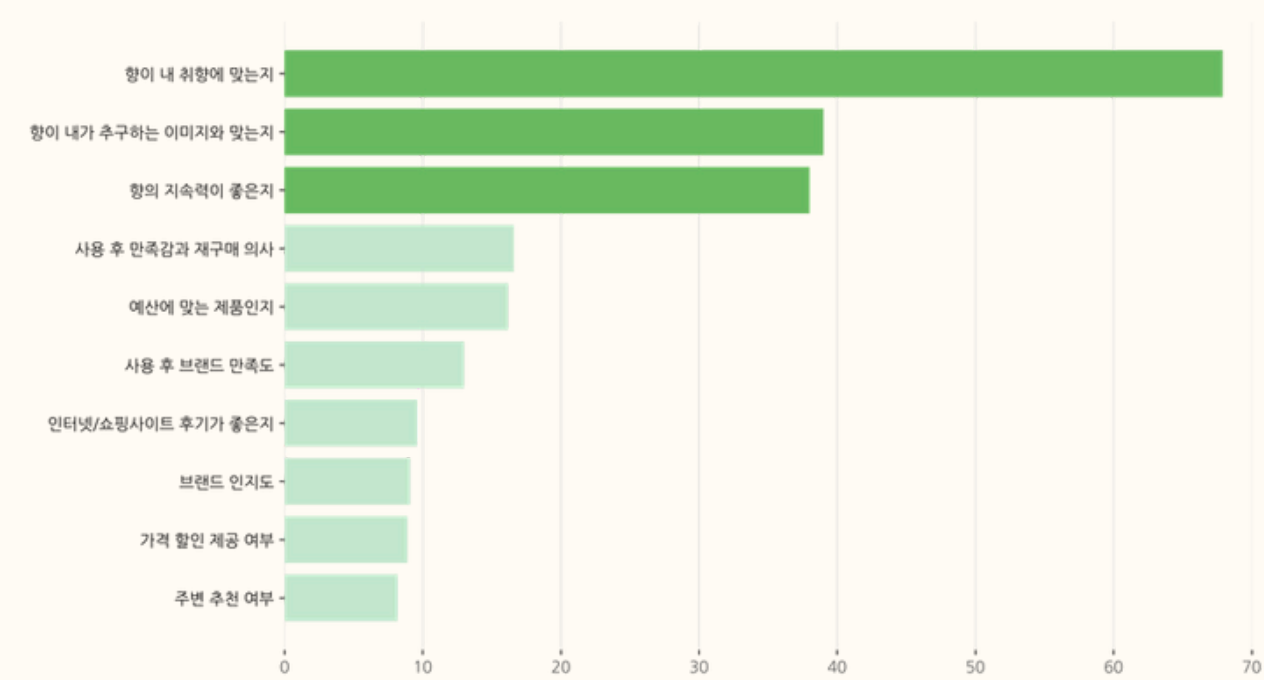
시장 동향

“향수 시장의 성장 전망“



- 2024년도 약 29조 900억원 달성
- 2030까지 약 3.8%의 성장 기대

“향수 구매 시 소비자의 고려 요소“



- 1위 . 취향
- 2위. 추구하는 이미지

→ 향수 선택은 ‘어떤 향’보다
‘어떤 사람으로 보이고 싶은가’에 초점

문제 정의

향수 구매 시 사용자가 겪는 어려움

추상적인 향의 표현

방대한 선택지

온라인 구매 실패의 두려움

→ 감각적인 향 설명은 사용자 개인 스타일과 연결되기 어려움

기존 향수 추천 서비스의 구조적 어려움



전문용어 기반 선택형 시스템

향조, 브랜드 등 사전 정의된 선택지에 의존해,
초보 사용자에게 진입장벽이 높고 설명이 부족

예시: 어코다



설문 기반 추천

사용자의 취향을 직접 글로 서술 하는 것이 어려움

예시: Studio fragrance

→ 편의성, 설명력 부족

(예시)



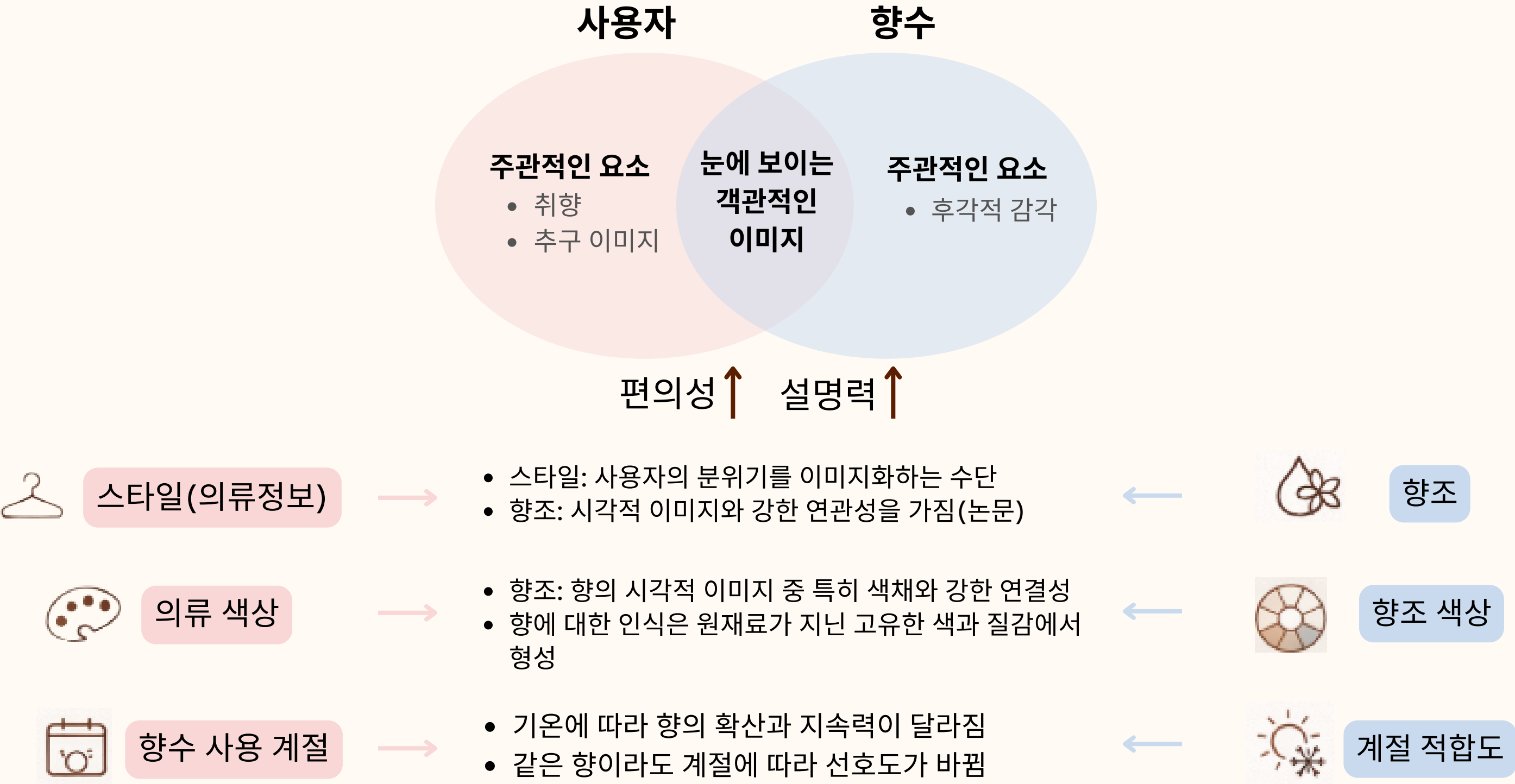
메종프랑시스 커정 724 실제 향수 포스터 & 설명

“신선한 도시적 향을 드러내며...

베르가못과 세련되고 은은하게 금속적인,
그리고 기포가 있는 알데하이드의 수직적인 향이
어우러져 만들어집니다.”

프로젝트 목적 및 기대효과

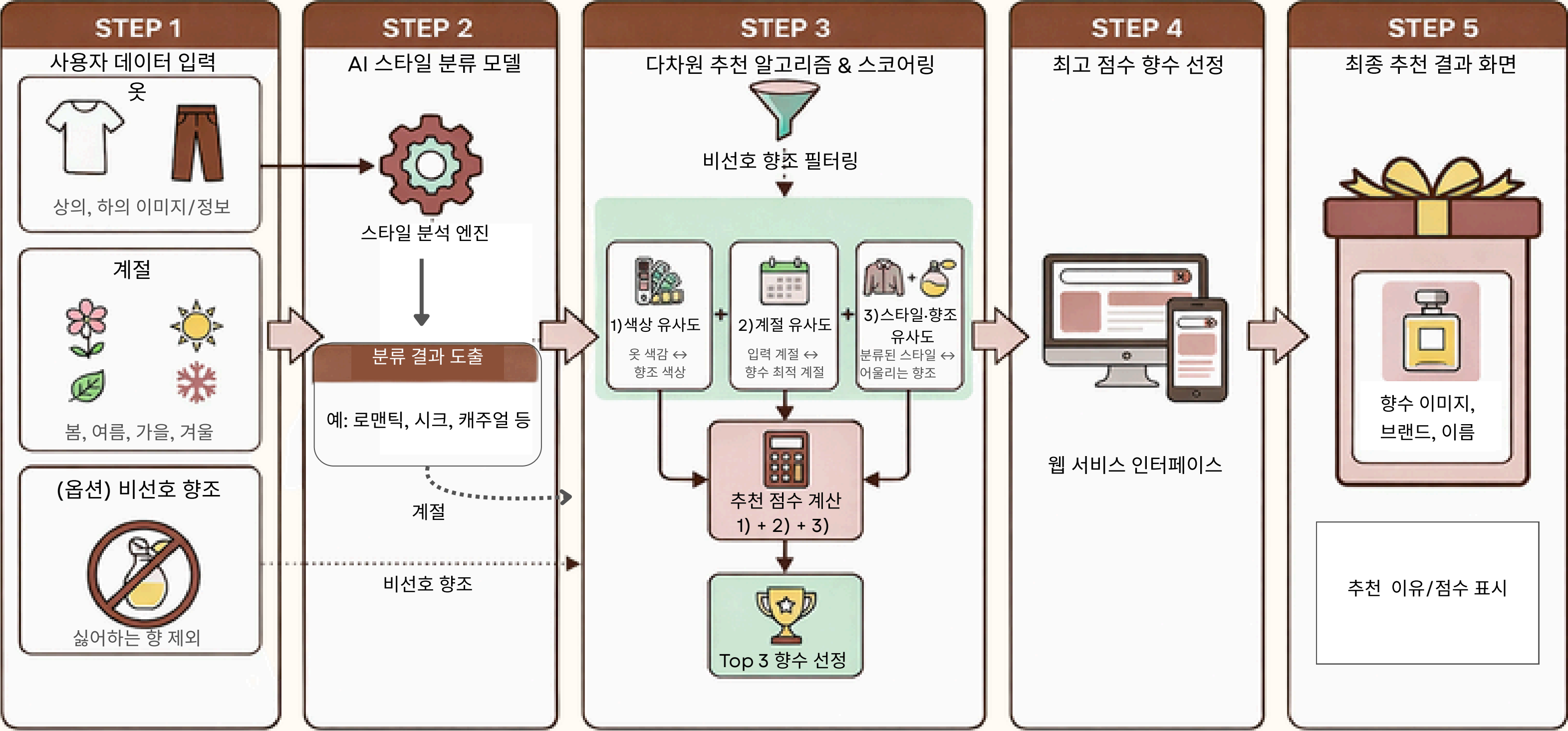
“MyPerfume은 나에게 어울리는 향을 이해하고 추천 받을 수 있는 서비스입니다”



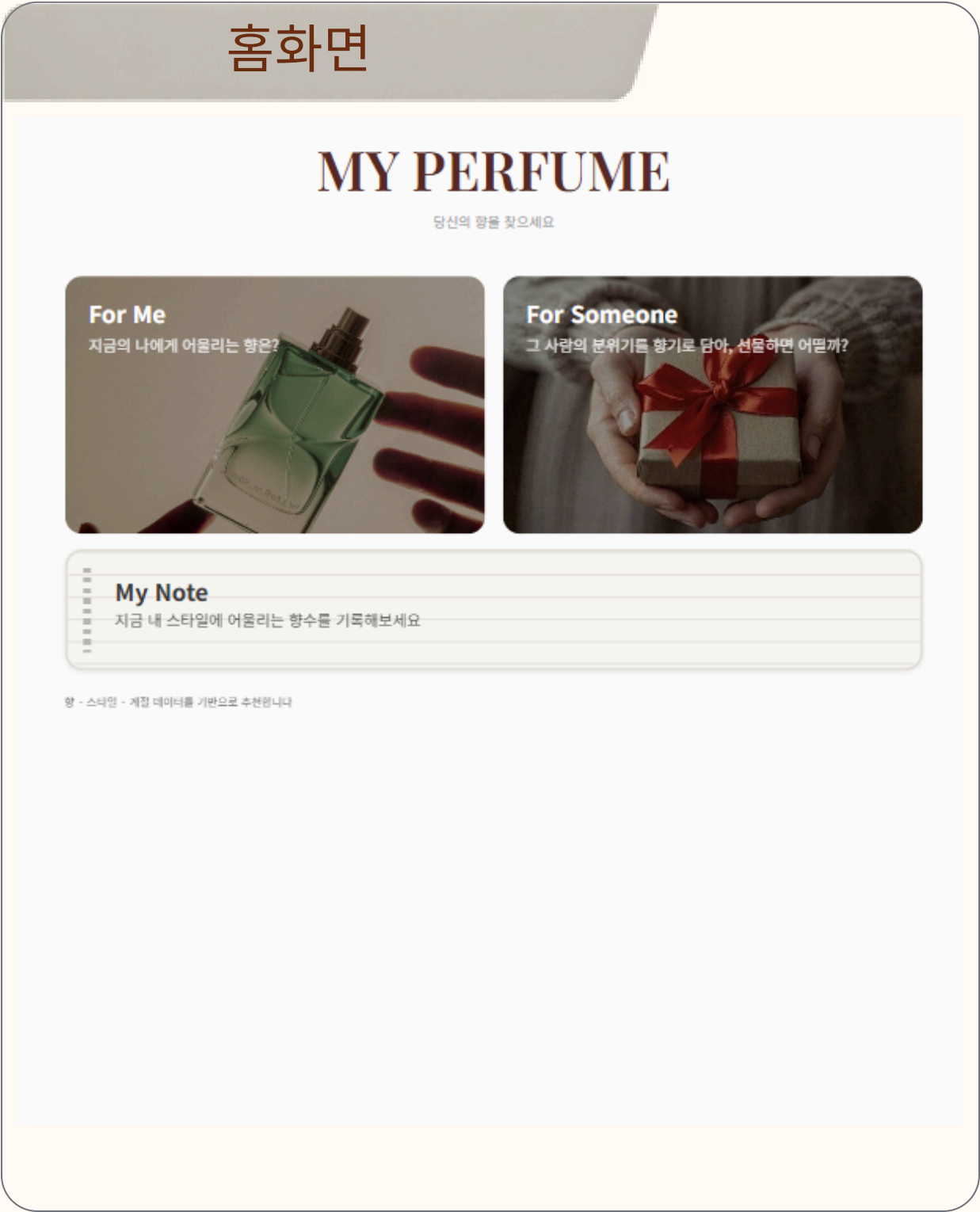
2. 기획



서비스 아키텍처



기획 - 홈화면



기획 - 나의 향수 추천

나의 정보 입력

MY PERFUME

For Me, 지금의 나에게 어울리는 향은?

1. 코디(필수)

상의 & 하의 조합

< >

한복무늬

단조각

리본방아

세로

< >

검은색

흰색

그레이

파란색

노란색

무늬

단조각

리본방아

세로

< >

검은색

흰색

그레이

파란색

노란색

액세서리

< >

검은색

흰색

그레이

파란색

노란색

2. 계절(필수)

봄

여름

가을

겨울

3. 비선호 취향 (선택)

저로고양을 선택하여 싫어하는 향수를 선택하세요.

상의 & 하의 (Citrus & Fresh)

꽃향기 (Floral)

달콤 & 부드러운 (Sweet & Gourmand)

우드 & 텍스처 (Woody & Mask)

무겁고 독특함 (Heavy & Unique)

완료

나에게 맞는 향수 추천 결과

MY PERFUME

For Me, 지금의 나에게 어울리는 향은?



분석 결과 및 추천 이유

사용자의 스타일은 그레이 후드티와 블랙 팬츠로 구성된 캐주얼하면서도 세련된 느낌으로, 이 조합은 부드럽고 따뜻한 색감을 지니고 있어 겨울의 차가운 공기와 잘 어울립니다. 이러한 색감은 달콤하고 스모키한 la-petite-robe-noire-eau-de-parfum-absolue와 부드러운 플로럴 향의 pure-gold-euphoria-women으로 이어지며, 겨울의 아늑한 분위기 속에서 따뜻한 감성을 선사합니다.

세 향수는 각각 달콤한 스모키 향의 la-petite-robe-noire-eau-de-parfum-absolue, 신선한 바다의 florabellio-eau-de-toilette, 그리고 부드러운 가죽과 바닐라의 pure-gold-euphoria-women으로 서로 다른 매력을 지니고 있습니다.

TOP3 Quick Pick →



la-petite-robe-noire-eau-de-parfum-absolue
guerlain
women
cherry · smoky · sweet
Matching Score 64.14 / 100



florabellio-eau-de-toilette
diptyque
unisex
marine · floral · salty
Matching Score 62.48 / 100



pure-gold-euphoria-women
calvin-klein
women
sweet · leather · vanilla
Matching Score 61.92 / 100

11

기획 - 향수 선물 추천

상대방의 정보 입력

MY PERFUME

For Someone, 그 사람의 분위기를 향기로 남의 신랄한 어필력?

1. 코디(필수)

상의 & 하의 조합

< 셔츠 바지 스커트 팬티 >

< 흰색 검정 회색 파랑 노랑 >

< 슬리브리스 긴팔 단추형 넥타이형 >

< 흰색 검정 회색 파랑 노랑 >

악세서리

< 목도리 >

< 흰색 검정 회색 파랑 노랑 >

2. 계절(필수)

봄
여름
가을
겨울

3. 비선호 취향 (선택)

저로고민을 해결하지 않거나는 정보를 생략하셔도 됩니다.

신랄 & 시원 (Crisp & Fresh)	*
풍족함 (Plural)	*
달콤 & 부드러운 (Sweet & Gourmand)	*
후디 & 마스크 (Woody & Mask)	*
무겁고 독특함 (Heavy & Unique)	*

4. 선물 대상(선택)

연인
친구
가족
직접사용

5. 상황(선택)

생일
기념일
첫 만남
축하

완료

상대방에게 맞는 선물 추천 결과

MY PERFUME

For Someone, 그 사람의 분위기를 향기로 담아 선물하면 어떨까?



분석 결과 및 추천 이유

기념일은 서로의 사랑을 다시 확인하는 특별한 순간이며, 이 향수들은 그 감정을 더욱 깊게 만들어 줄 완벽한 선물입니다.

핑크 원피스에 잘 어울리는 이 향수들은 부드럽고 화사한 분위기를 자아내며, 봄의 따뜻한 햇살 아래에서 더욱 빛을 발할 것입니다.

세 가지 향수는 각각 달콤함, 신선함, 그리고 우아함을 통해 연인의 다양한 매력을 드러내며, 선택의 즐거움을 선사합니다.

TOP3 Quick Pick →



pretty-limited-edition
elizabeth arden
women
white floral · floral · citrus

Matching Score **92.66** / 100



inflorescence
byredo
women
white floral · floral · fresh

Matching Score **92.08** / 100



pretty
elizabeth arden
women
white floral · floral · fresh

Matching Score **91.77** / 100

Gift Card Message

• 편지 문구 추천

✓ 짧은 문구

긴 문구

"나의 반짝이는 매력은 언제나 나를 사로잡아, 따스한 베이지 색의 향은 나의 부드러운 스타일과 잘 어울려, 이 계절의 차분한 공기 속에서 너의 곁에 머물고 싶다는 마음을 담았어."

기획 - 시향 기록

나의 정보 입력

[illegible]

향수 및 적합도 기록

MY PERFUME

My Note, 지금 내 스타일에 어울리는 향수를 기록해보세요



sweet-like-candy

ariana grande

/ 100

저장



midnight-candy

byredo

/ 100

저장



sweet-like-candy-limited-edition

ariana grande

/ 100

저장

MyNote

1.



sweet-like-candy

ariana grande

/ 100

삭제

2.



midnight-candy

byredo

/ 100

삭제

다음

기록 저장

MY PERFUME

My Note, 지금 내 스타일에 어울리는 향수를 기록해보세요

1. 내 스타일




2. 내 향수



sweet-like-candy
artisan grande

내 스타일과 향수의 향수

65 / 100



midnight-candy
lynette

내 스타일과 향수의 향수

88 / 100

향수



당신의 향을 찾으세요

지금의 나에게 어울리는 향은?

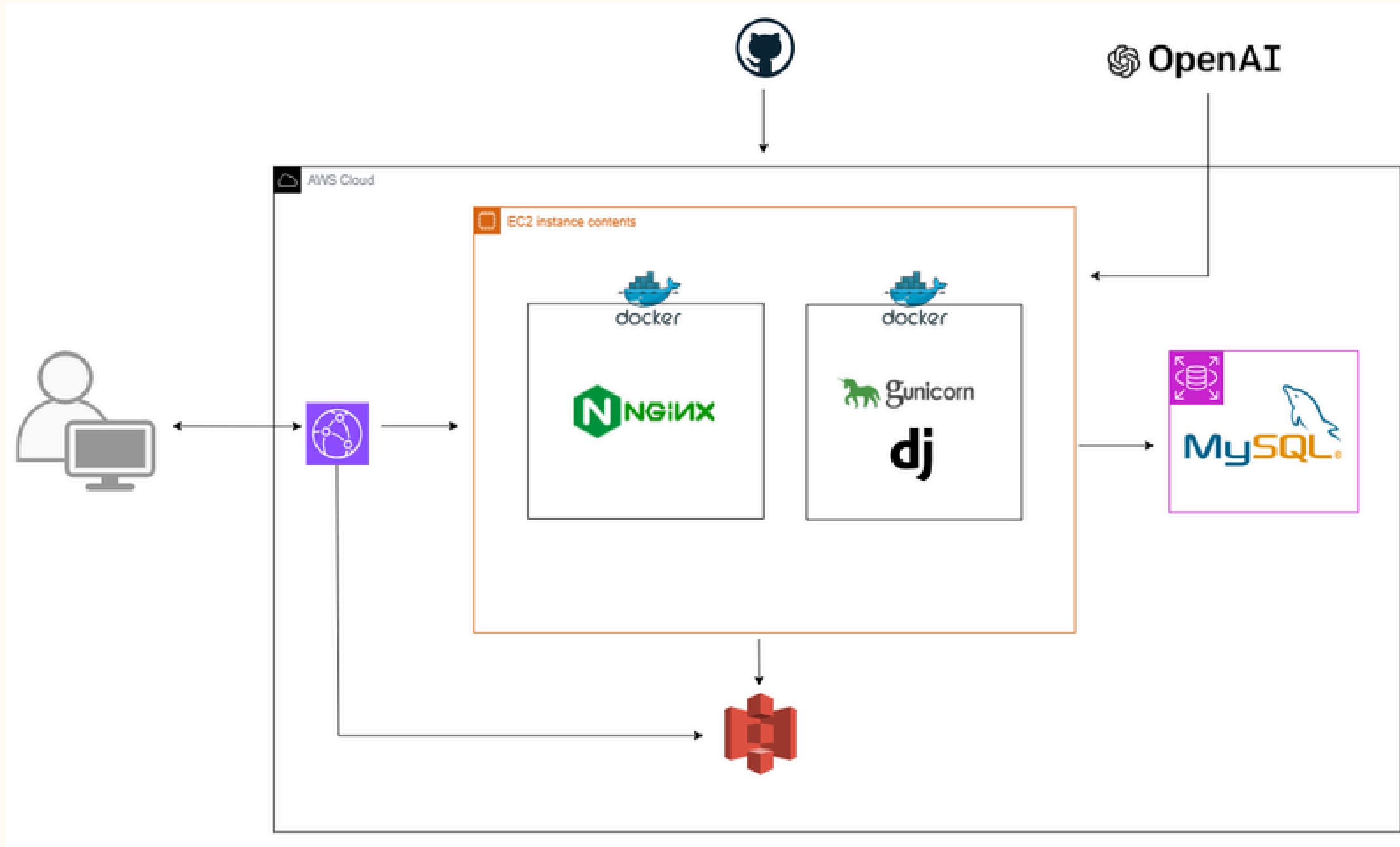


지금 내 스타일에 어울리는 향수를 기록해보세요

별 : 스타필드 계절 : 여름 기온 : 25도 추천합니다

안녕하세요 오늘은 향수 추천을 받아볼거예요

시스템 구성도



3. 데이터



향수 전문 용어

향조 (Main Accords)

- 사용자가 가장 강하게 인식하는 향의 성격
- 본 프로젝트에서는 사용자가 인식하는 전체 분위기를 반영하기 위해 향조 활용

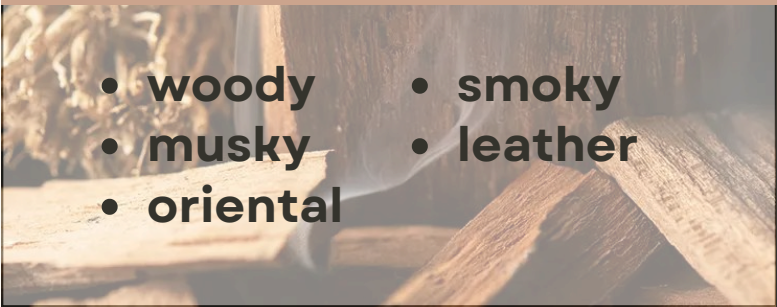
플로럴향, 달콤한향



싱그러운 풀 향



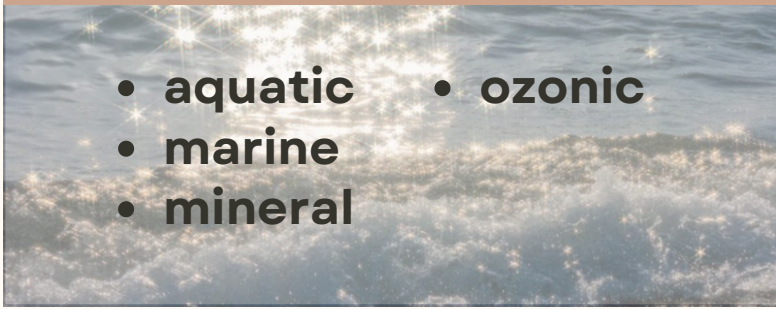
머스크같은 중후한향



파우더느낌의 부드러운향



시원하고 신선한 바다 향



감귤류의 상큼한 향

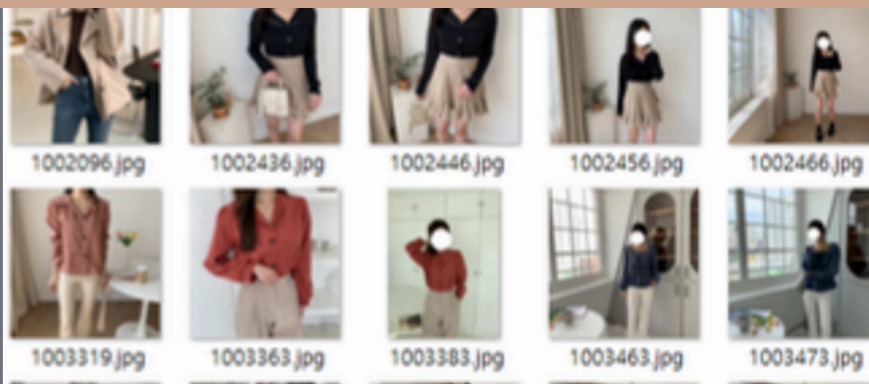


라벤더 같은 상쾌한향



데이터 수집

[1] 의류 데이터



- 형태 : JSON, 이미지
- 원본 : K-Fashion 이미지
- 크기 : 63GB
- 건수: 120만건



[2] 향과 이미지 연상 논문

[논문 1]

신정화, 「천연향료 레시피 분석을 통한 향수 이미지 적용 디자인에 관한 연구」, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문

[논문 2]

정인선, 「향수의 이미지에 관한 연구 - 비주얼 광고 분석과 사용자의 반응을 중심으로 -」, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문

[3] 향수 제품 정보 데이터

- 형태: csv
- 원본: Fragrantica.com-Dataset
- 크기 : 6700KB
- 건수 : 24,063개

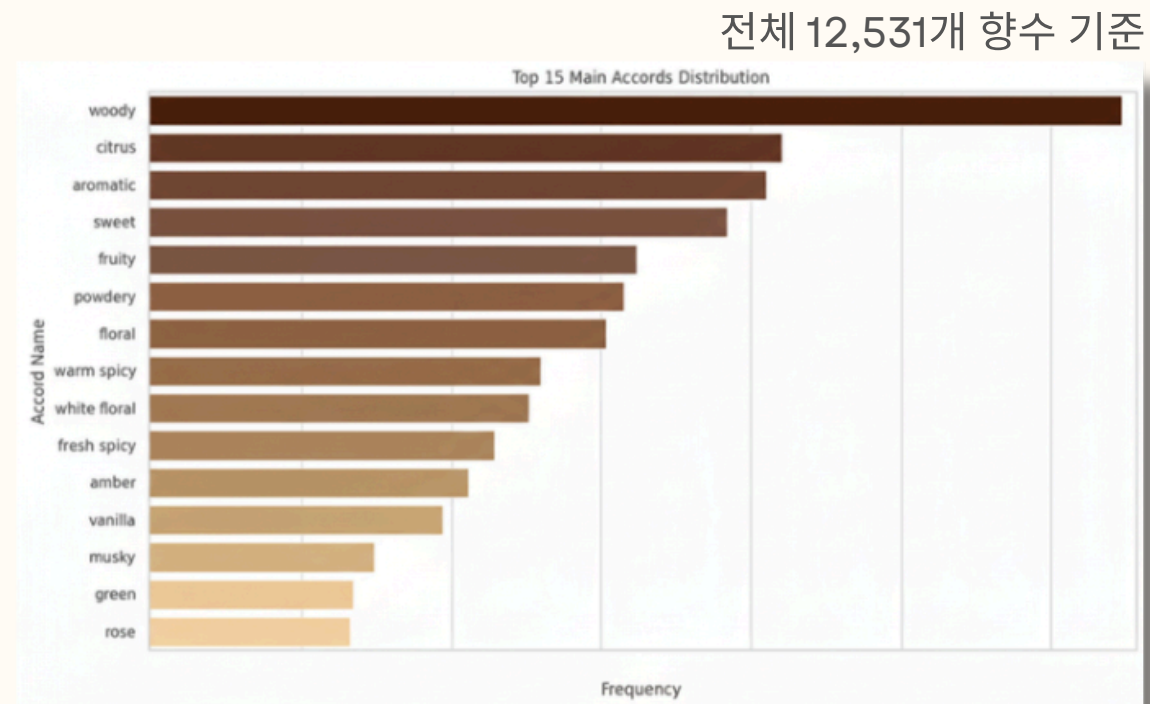


[4] 향수 계절 크롤링 데이터

- 형태: csv
- 원본: fragrantica
(세계 최대 향수 백과사전)
- 크기: 1,476개

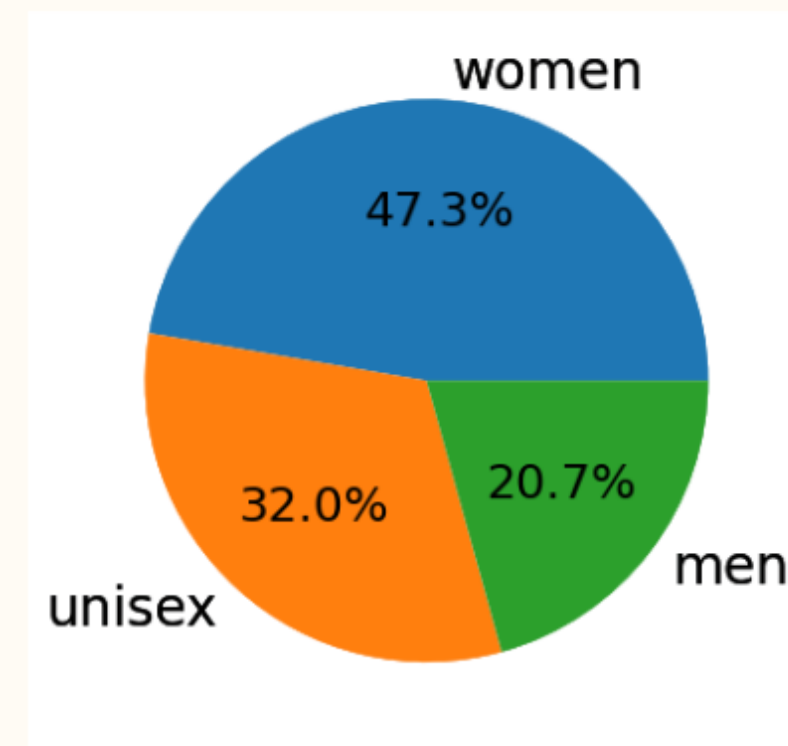


EDA - 향수 데이터



가장 많이 사용된 향조 (Top 15)

- Ranking(순위)
: 우디(Woody) > 시트러스(Citrus) > 아로마틱(Aromatic)
- 향수의 구조를 형성하는 가장 필수적인 요소, **우디/시트러스**

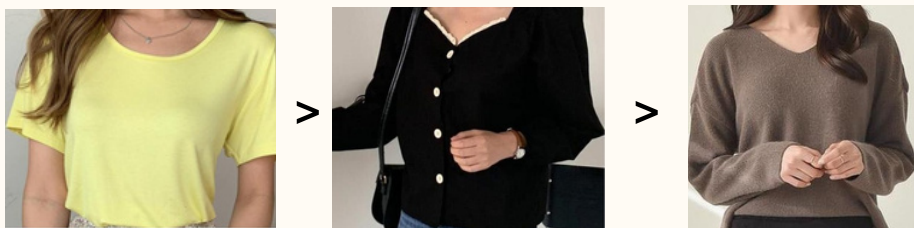
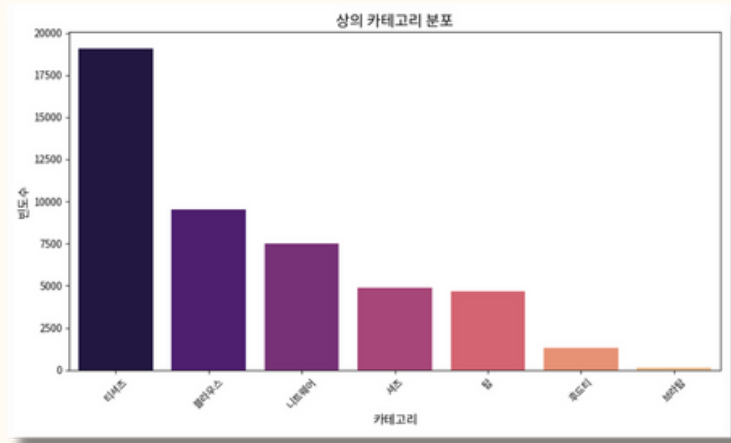


성별에 따른 향수 분류 분포

- 여성 : 향수 시장의 핵심 타겟
- 남여공용 : 젠더리스 트렌드 반영
- 남성 : 상대적으로 작은 비중

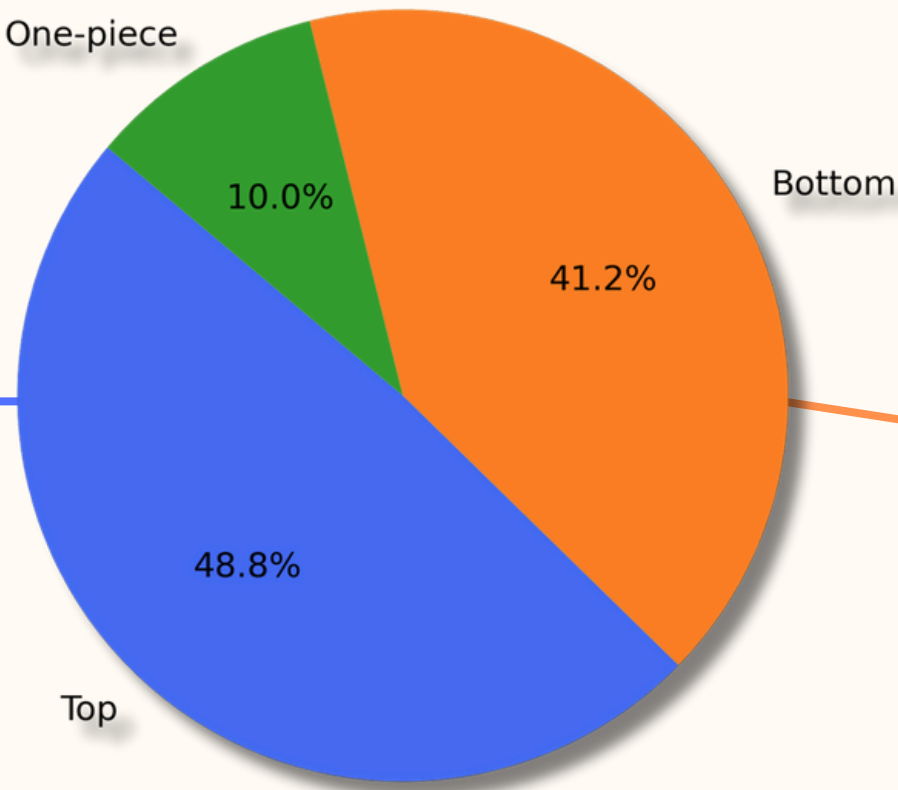
EDA - 의류 데이터

상의 카테고리 분포



- Ranking(순위): 티셔츠 > 블라우스 > 니트웨어

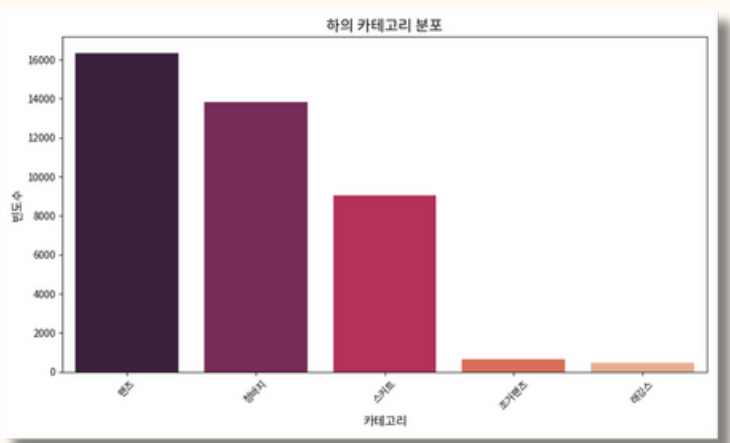
Distribution by Item Type



아이템 유형별 분포

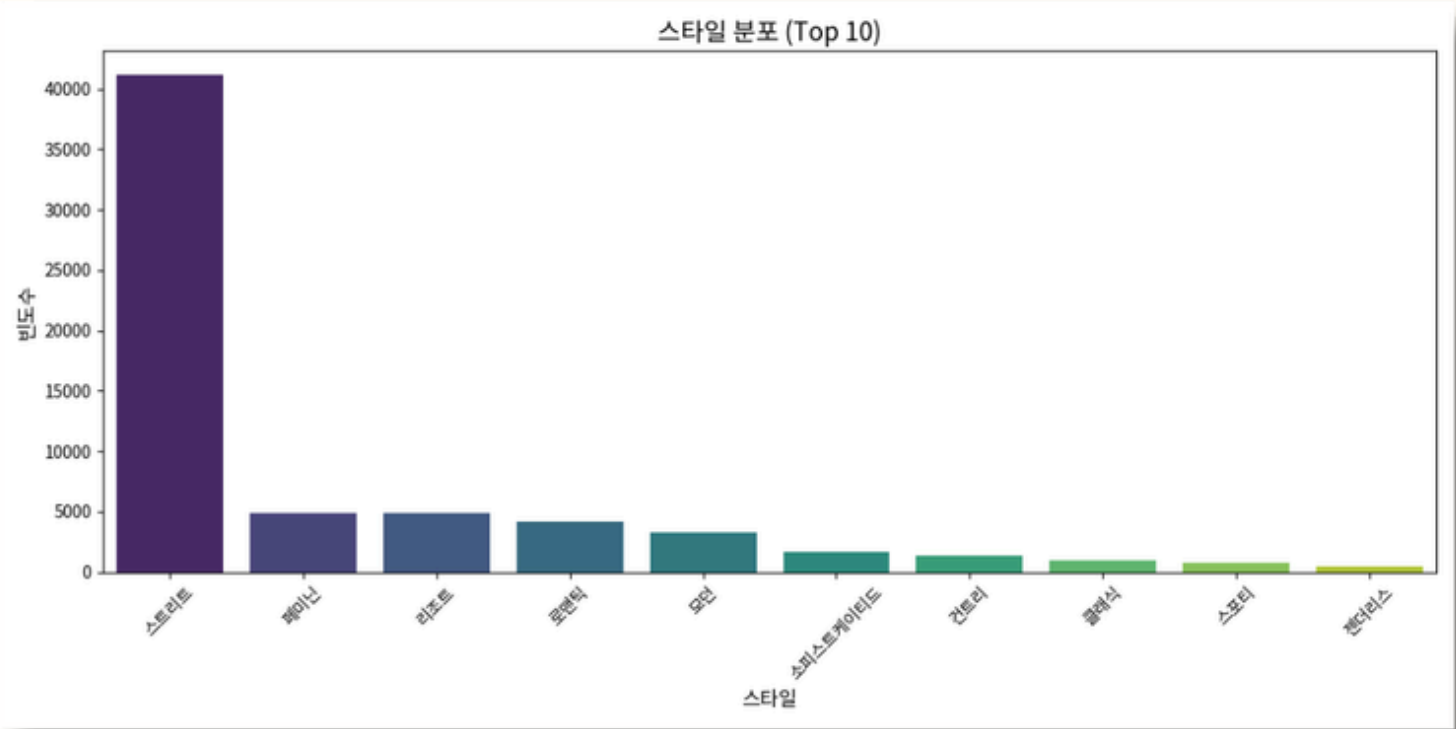
- 상의·하의 중심 분포

하의 카테고리 분포



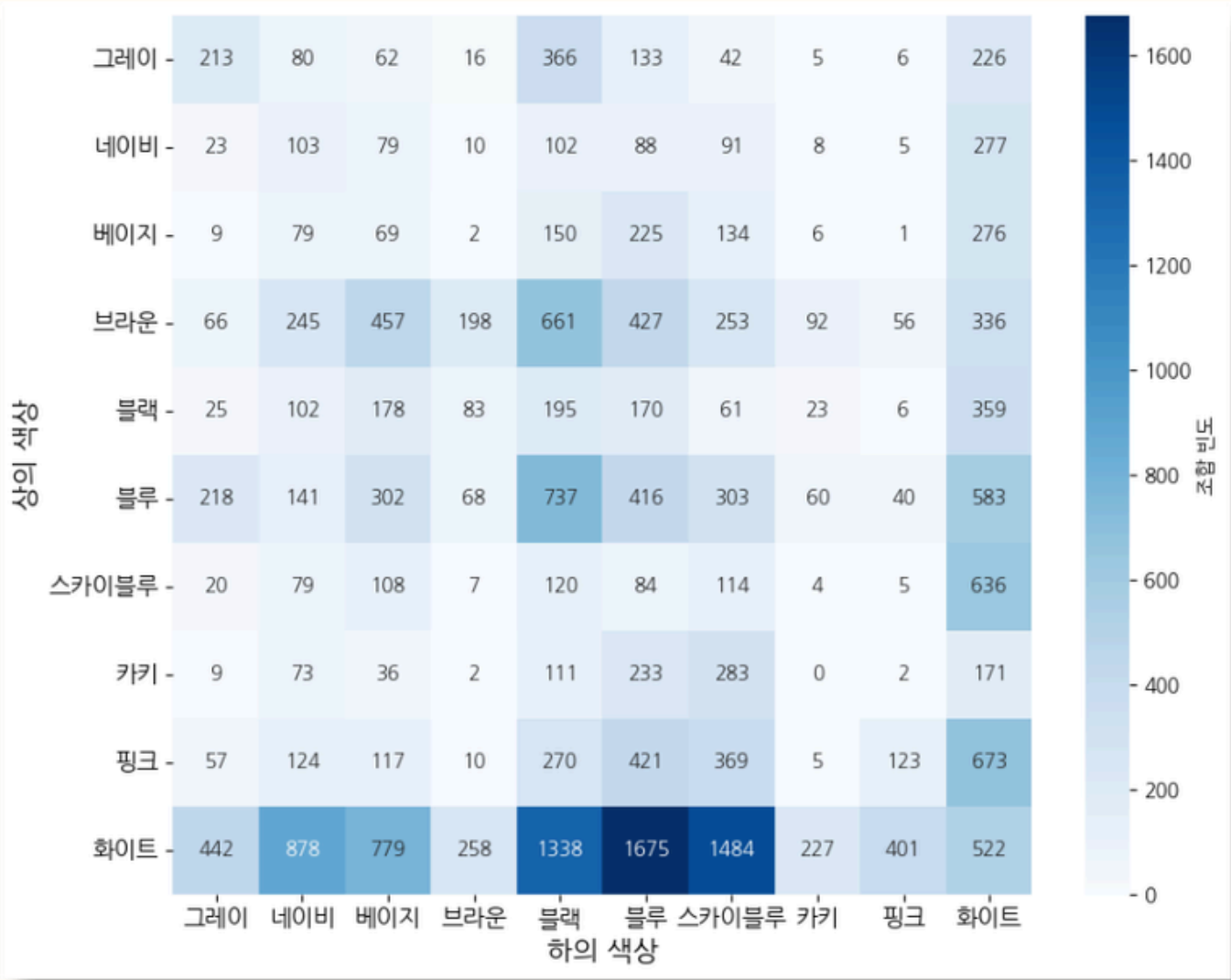
- Ranking(순위): 팬츠 > 청바지 > 스커트

EDA - 의류 데이터



스타일별 분포

- 높은 스트리트 스타일 비중 (약 62%)
- 이후 페미닌 · 리조트 · 로맨틱 · 모던 순 분포



상의-하의 색상 조합 빈도 (Top 10)

- 화이트 상의 - 블랙 하의 조합이 다수 등장
- 화이트 상의 - 블루/스카이블루 하의 높은 선호도

데이터 전처리 - 향수 데이터

향수 데이터 범위 축소

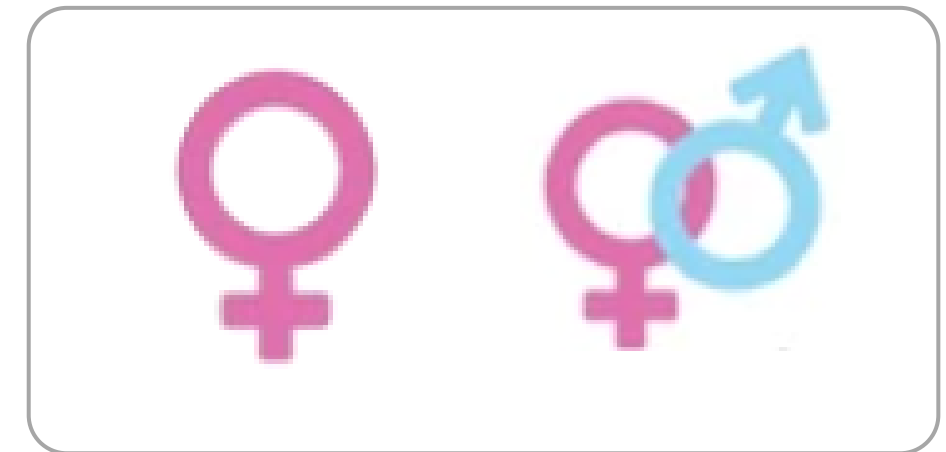


국내(롯데 ON) 판매 브랜드 한정



GUERLAIN	LANVIN
YVES SAINT LAURENT	VERSACE
JO MALONE LONDON	EX NIHILO
GIORGIO ARMANI	SANTA MARIA NOVELLA
CALVIN KLEIN	MEMO PARIS
CHANEL	JIMMY CHOO
ELIZABETH ARDEN	MAISON FRANCIS KURKDJIAN
CREED	ARIANA GRANDE
BYREDO	LE LABO
ACQUA DI PARMA	DEMETER FRAGRANCE
DIPTYQUE	

브랜드 선택 (21개)



타겟 집중 - 성별: 여성, 공용

데이터 전처리 - 의류 데이터



데이터 전처리 전후 비교

의류 데이터

1,200,000 → 6,109



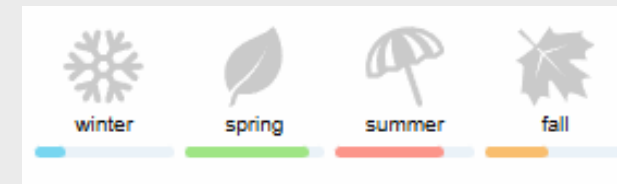
상/하의 분류



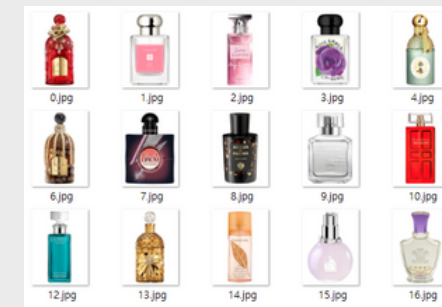
원피스 분류

향수 데이터

24,064 → 1,476



향수별 계절 적합도



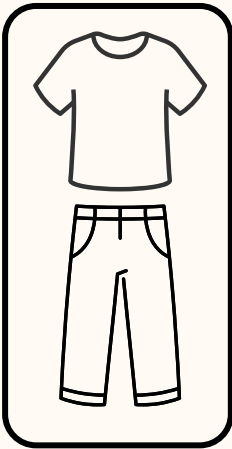
향수 정보

4. 모델링



스타일 분류 모델

목적 : 사용자가 선택한 상,하의가 어떤 스타일인지 판단



- 클래식
- 로맨틱
- 스포티
- 섹시
- 아방가르드
- 소피스트케이티드
- 젠더리스

전처리

- 파생 변수 및 인코딩
 - 스타일 그룹별 최빈값을 활용한 결측치 처리
 - 상의+하의 색상 조합, 핏 조합 파생변수 생성
 - 범주형 변수 인코딩
- 데이터 불균형 처리 (class weight)
- 데이터 보강 및 정제
 - 결측치가 많은 컬럼 제외

모델 선정

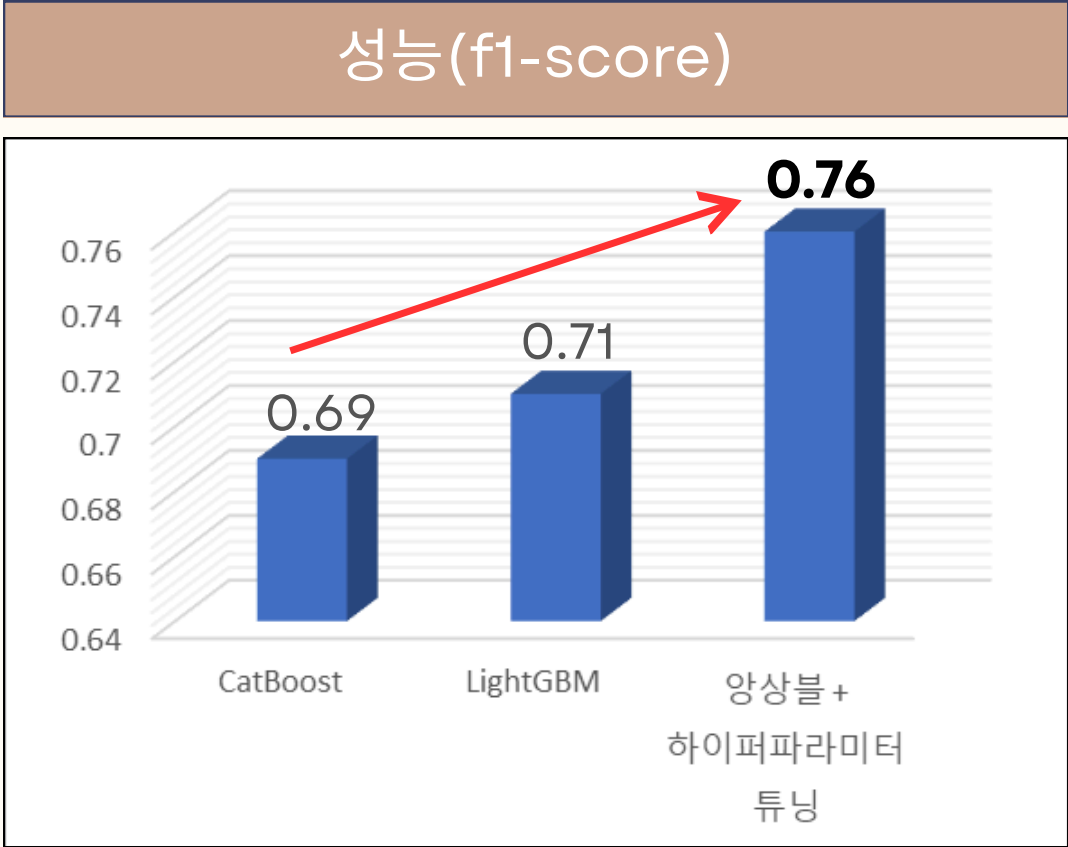
LightGBM
대규모 데이터 속도 및 고성능 확보

+

CatBoost
범주형 변수 특화 처리

하이퍼파라미터 튜닝 + 앙상블

- LightGBM : {'subsample': 0.7, 'num_leaves': 31, ...}
- CatBoost : {'learning_rate': 0.05, 'l2_leaf_reg': 1, ...}



추천 알고리즘

사용자 정보



- 상의&하의 or 원피스
- 향수 사용 계절



색상 점수

- 옷 색상과 향조 색상의 시각적 조화

계절 점수

- 사용자가 선택한 계절과 향수의 계절 특성

스타일 점수

- 코디 스타일과 향조 분위기의 적합성

(각 점수별로 100점 만점)



최종 점수

Matching Score (300점 만점)
= 색상 점수 + 계절 점수 + 스타일 점수
(1:1:1)

Top 3 향수

TOP3 Quick Pick →



manifesto-l-elixir

yves-saint-laurent
women
vanilla · powdery · white floral

Matching Score 280.81 / 300



armani-code-cashmere

giorgio-armani
women
almond · white floral · powdery

Matching Score 278.96 / 300



libre-intense

yves-saint-laurent
women
vanilla · white floral · lavender

Matching Score 276.27 / 300

[추천알고리즘] 색상 점수

RGB: 색을 빨강(R), 초록(G), 파랑(B) 세 가지 값으로 숫자화한 색상 표현 방식

사용자 색상

옷 색상 벡터 (R1, G1, B1)

- 상의 (R,G,B) : 하의 (R,G,B) = 7 : 3
- 원피스 (R, G, B)

향조 색상

향조 색상 벡터 (R2, G2, B2)

= **M1** + **M2** + **M3**

mainaccord 1, 2, 3 = 6 : 3 : 1

M1 = (R, G, B) x 0.6

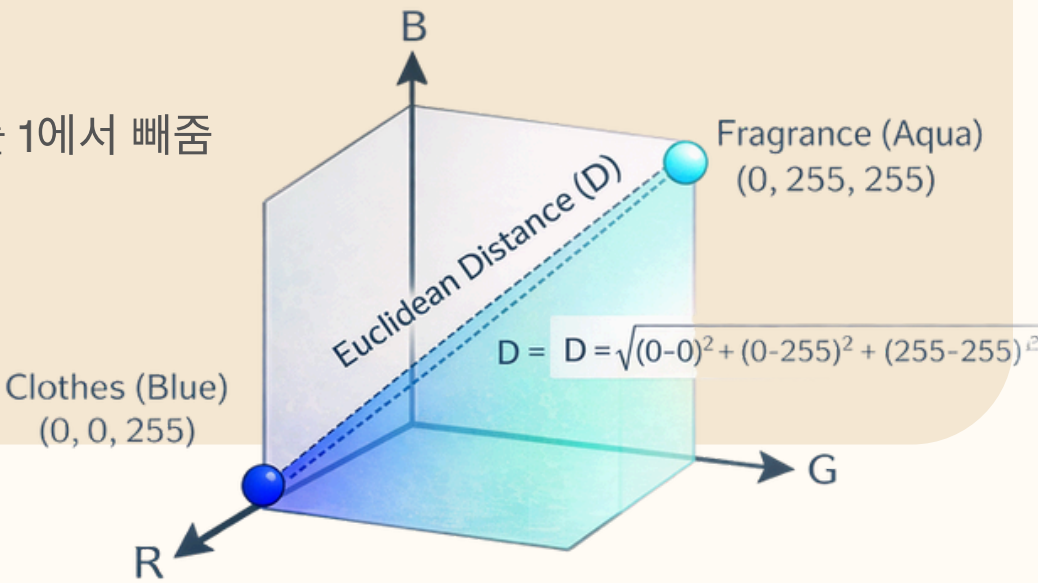
M2 = (R, G, B) x 0.3

M3 = (R, G, B) x 0.1

계산식 (100점 만점)

$$Score = 100 \times \left(1 - \frac{\sqrt{(R_1 - R_2)^2 + (G_1 - G_2)^2 + (B_1 - B_2)^2}}{255\sqrt{3}} \right)$$

- $\sqrt{(R_1 - R_2)^2 + (G_1 - G_2)^2 + (B_1 - B_2)^2}$
: 두 색상 벡터 사이의 유클리드 거리를 계산
- $255\sqrt{3}$
: RGB 공간(0-255)에서의 최대 거리로 나누어 0과 1사이로 정규화
- $1 - (\text{거리} / \text{최대 거리})$
: 거리가 클수록 높은 점수 만들기 위해 거리를 1에서 빼줌
- 100을 곱함으로써 100점 만점으로 변환



[추천알고리즘] 계절 점수

사용자 선택 계절

- 봄/여름/가을/겨울 중 택 1

향수 계절 적합도

(ex)



perfume_id	spring	summer	fall	winter
0	92	92	56	48
1	100	51.61	25.8	12.9

계산식 (100점 만점)

$$Score = 100 \times \frac{\text{사용자 선택 계절 값}}{\text{전체 계절 합}}$$

- 향수 계절 적합도 합산이 100이 아니기 때문에 전체 계절합으로 나눔
- 100을 곱함으로써 100점 만점으로 변환

[추천알고리즘] 스타일 점수

사용자 예측 스타일

- 스타일 분류 모델을 통해 자동으로 스타일 예측

향조

- mainaccord1 기준
- 예시) aldehydic, citrus
- 예측된 스타일에 따라 각 스타일과 어울리는 향조에 점수를 부여



계산식 (100점 만점)

$$Score = A_{ij}$$

- 설문조사 기반 스타일 - 향조 점수 매핑

스타일[i]\ 향조[j]	플로럴· 달콤	싱그러 운·풀	머스크· 중후	파우더· 부드 러운	시원·바 다 향	감귤류· 상큼	라벤더· 청량	합계
로맨틱	46.15%	7.69%	0.00%	30.77%	15.38%	0.00%	0.00%	100.00%
섹시	20.00%	40.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
소피스트케 이티드	30.00%	10.00%	10.00%	40.00%	10.00%	0.00%	0.00%	100.00%
스포티	14.29%	9.52%	0.00%	4.76%	57.14%	14.29%	0.00%	100.00%
클래식	9.09%	12.12%	6.06%	21.21%	36.36%	6.06%	9.09%	100.00%
젠더리스	21.43%	21.43%	0.00%	28.57%	14.29%	14.29%	0.00%	100.00%
아방가르드	11.11%	5.56%	0.00%	16.67%	44.44%	16.67%	5.56%	100.00%

활용 논문 : 향수의 이미지에 관한 연구 -비주얼 광고 분석과 사용자의 반응을 중심으로
이미지와 향수와의 연관성 (설문조사)

성능평가

1. 사용자 데이터 수집

[사용 데이터 1] 시향 기록 데이터



- 사용자 착용 옷과 계절
- 향수 평점

[사용 데이터 2] 테스트용 합성 데이터

GPT 데이터 생성 전략

- 실제 사용자 입력 구조와 서비스 흐름 반영
- 200명, 1인당 5~15회 입력 수행
- 예외 상황 포함: ex) 평범한 매칭뿐만 아니라 '한여름의 무거운 우디향'



2. Precision@K 확인

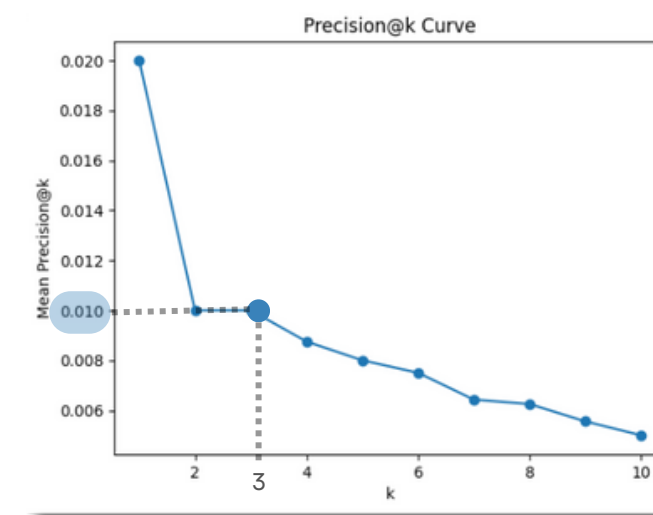


- Top K 추천 중 정답 비율 확인
- 정밀도를 통해 만족도 확인

(ex)

추천 순위

사용자 평점 순위



K = 3

평균 Precision = 0.01

성능고도화

1차

문제점

- 설문조사 결과 순으로 정렬 시, 특정 향조가 상위권을 독점
- 스타일/색상/계절 점수간의 스케일 차이

해결방식

Re-Ranking 적용

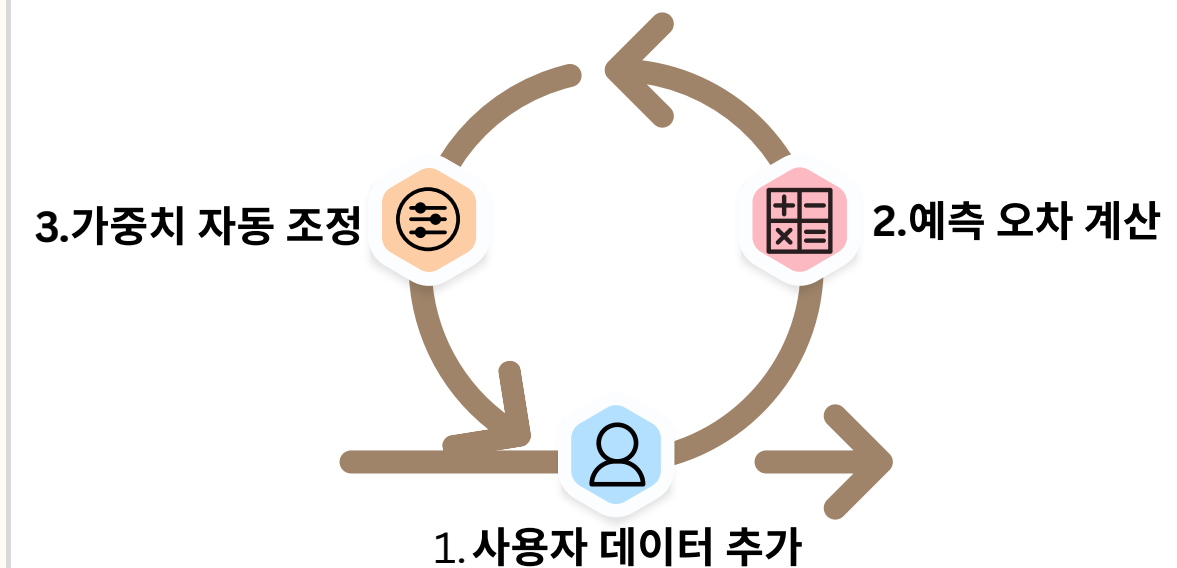
Min-Max Scaling + ϵ Smoothing

→ 추천 결과의 다양성 및 안정성 확보



2차

가중치 최적화 자동화



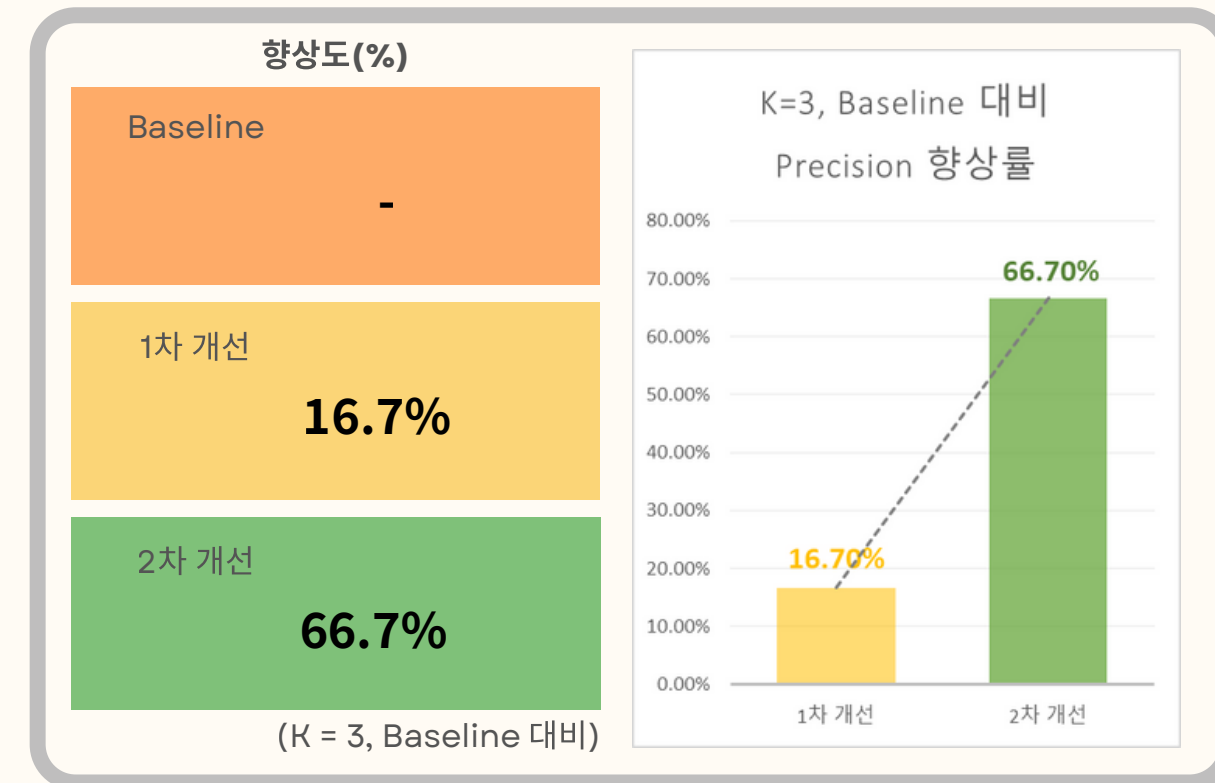
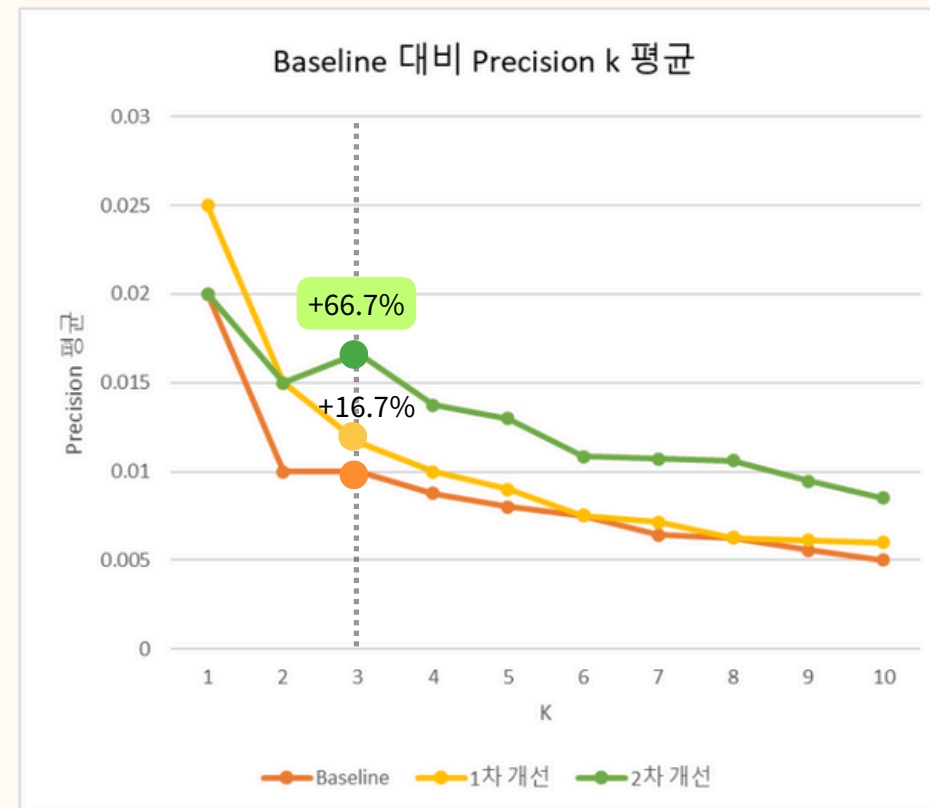
Style / Color / Season 가중치 자동 조정

누적 데이터 기반 지속적 개선

$$Score = W_{color} \left[100 \left(1 - \frac{\sqrt{(R_1 - R_2)^2 + (G_1 - G_2)^2 + (B_1 - B_2)^2}}{255\sqrt{3}} \right) \right] + W_{season} \cdot \left[100 \times \frac{\text{사용자 선택 계절 값}}{\text{전체 계절 합}} \right] + W_{style} \cdot A_{ij}$$

성능 개선 결과

→ Baseline 대비 단계적 개선을 통해 Precision 향상 확인



TOP3 Quick Pick →



cruel-gardenia

guerlain
women
powdery · white floral · musky

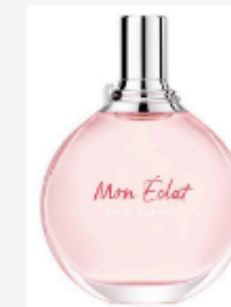
Matching Score 86.57 / 100



mallow-on-the-moor

jo-malone-london
unisex
powdery · ozonic · iris

Matching Score 85.50 / 100

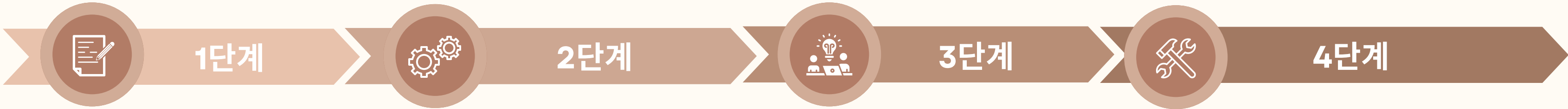


eclat-d-arpege-mon-eclat

lanvin
women
powdery · white floral · woody

Matching Score 84.09 / 100

추천 설명 파이프라인



데이터 조회

사용자 정보 데이터

- 상의/하의 or 원피스
- 계절
- 선물 대상
- 상황

향수 데이터

- 이름, 브랜드
- mainaccord1~3
- 계절 적합도

프롬프트 구성

향수 추천 설명 프롬프트

- 1문단) 색상, 계절, 스타일 서술
- 2문단) 향수명은 여기서만
+ 차이 1문장씩
- 제한) 점수/과장/부정 비교/상황 설명/의미 반복
- 150~200자, 공통 이유 중심

Gift Message 프롬프트

추천 결과를 감성적 선물 메시지로 변환

- 구조) 색상, 계절, 스타일 서술
- 제어) 문장 수, 줄바꿈, 말투를 대상별로 분기
- 제한) 브랜드, 설명문 제거, 카드 문장만 출력

생성

모델

- gpt-4o-mini

Output

- 2문단 설명 텍스트
- 짧은 문구 혹은 긴 문구
- 1문단 설명 텍스트

결과 예시



분석 결과 및 추천 이유

사용자의 스타일은 부드럽고 세련된 베이지 블라우스와 스카이블루 청바지 조합으로, 이 색깔은 따뜻하면서도 상쾌한 느낌을 주며, 향수의 플로럴하고 달콤한 분위기와 잘 어울립니다. 이러한 조합은 봄의 화사한 공기와 함께 꽃들이 만개하는 장면을 연상시키며, 자연의 생동감을 느낄 수 있게 합니다.

iris-tuberose는 부드러운 튜베로즈의 향을 강조하며, guerlain-chant-d-aromes는 알데하이드의 신선함을 더하고, jasmin-kusamono는 신선한 재료로 균형을 맞추는 매력을 가지고 있습니다.

Gift Card Message

• 원지 문구 추천

☒ 짧은 문구 ☐ 긴 문구

"나의 특별한 생일을 축하하며, 너의 우아한 스타일에 잘 어울리는 향을 선택했어, 부드러운 파스텔 색과 같은 느낌이 이 향의 따뜻함과 어울려, 지금의 계절처럼 상쾌하면서도 포근한 공기를 느낄 수 있도록 해줄 거야."

• 원지 문구 추천

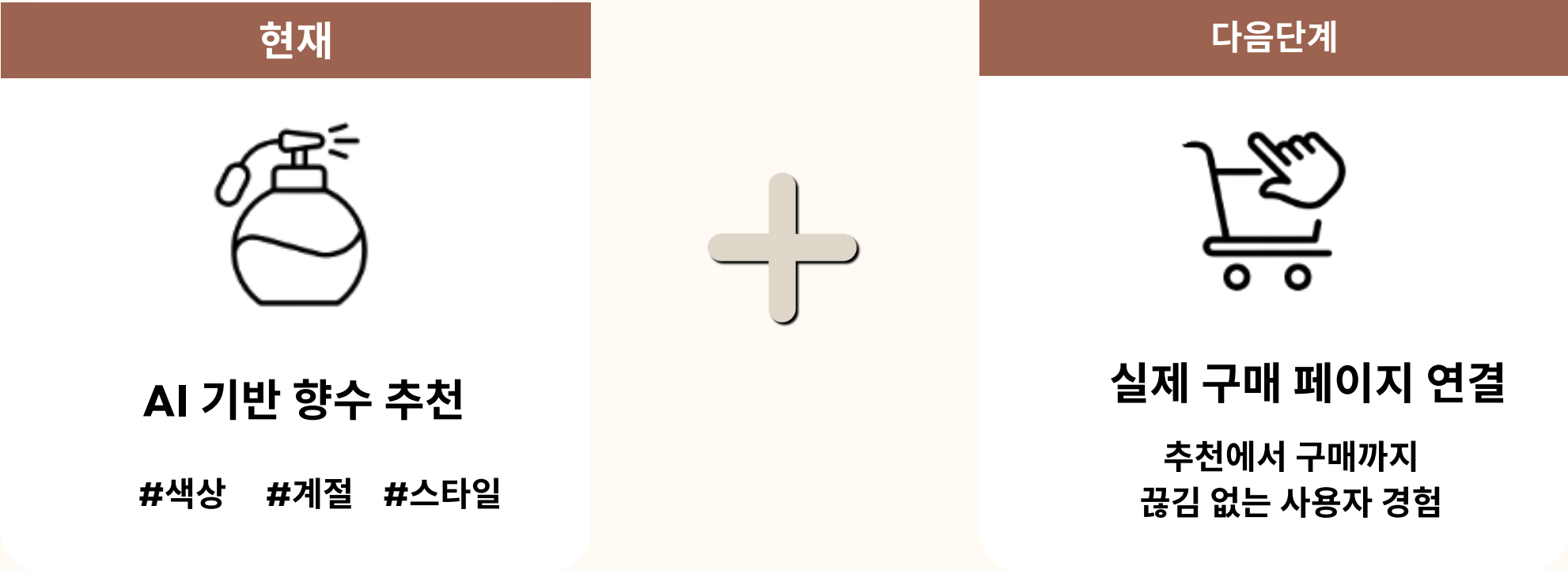
☐ 짧은 문구 ☒ 긴 문구

"당신의 우아한 스타일은 언제나 나를 매료시켜, 그 모습에서 느껴지는 부드러운 베이지 색깔이 이 향수의 따뜻한 분위기와 잘 어울려, 가까이 다가갈 때마다 그 향이 전해주는 포근함이 더욱 특별하게 느껴져. 이제 겨울이 깊어가는 이 시기에, 그 향은 신선한 바람과 함께 당신의 존재를 더욱 빛나게 해줄 거예요. 당신의 생일을 축하하는 이 향수가, 매일매일의 순간들을 더 아름답게 만들어주길 바래."

5. 향후 계획



향후 계획



TOP3 Quick Pick →

구매



cruel-gardenia

guerlain
women
powdery · white floral · musky

Matching Score 86.57 / 100

구매



mallow-on-the-moor

jo-malone-london
unisex
powdery · ozonic · iris

Matching Score 85.50 / 100

구매



eclat-d-arpege-mon-eclat

lanvin
women
powdery · white floral · woody

Matching Score 84.09 / 100

감사합니다

